

Guía Práctica de Capa de Red

Protocolo IP y Subnetting

Ejercicio 1

Marque con una 'X' o un círculo, indicando cuál es el rango de nodo válido del cual es parte la dirección IP: 172.16.10.22 con la siguiente máscara: 255.255.255.240:

- a) 172.16.10.1 a 172.16.10.255
- b) 172.16.10.20 a 172.16.10.22
- c) 172.16.1.16 a 172.16.10.23
- d) 172.16.10.17 a 172.16.10.31
- e) 172.16.10.16 a 172.16.10.32
- f) Ninguna respuesta es correcta

Ejercicio 2

Marque con un círculo la afirmación correcta:

¿Cuál es la dirección de subred de la dirección IP 192.168.100.30 / 255.255.255.248?

- a) 192.168.100.0
- b) 192.168.100.24
- c) 192.168.100.16
- d) 192.168.100.32
- e) ninguno

Ejercicio 3

La dirección IP 131.107.0.0 es una dirección clase B. ¿Cuál es el rango de valores binarios para el primer octeto de las direcciones de esta clase?

- a) 10000000 a 11011111
- b) 11000000 a 11101111
- c) 10000000 a 11111111
- d) 00000000 a 10111111
- e) 10000000 a 10111111

Ejercicio 4

¿Qué rango de direcciones IP puede utilizarse en el primer octeto de una dirección de red Clase B?

- a) 128-191
- b) 129-192
- c) 1-127
- d) 1-126
- e) 128-190
- f) Ninguna de las anteriores

Ejercicio 5

Una máscara de red 255.255.240.0 cuantos hosts puede direccionar?

Ejercicio 6

¿Cuál es la dirección de broadcast de la dirección de subred 192.168.99.20
255.255.255.252?

- a) 192.168.99.23
- b) 192.168.99.127
- c) 192.168.99.63
- d) 192.168.99.31

Ejercicio 7

Determine la información necesaria para obtener las subredes solicitadas para la siguiente dirección IP:

Dirección de Red:	192.10.10.0
Nº de subredes útiles necesarias:	14
Nº de hosts útiles necesarios:	14
Clase:	
Máscara de Subred (default):	
Máscara de Subred (subneteada):	

Nº total de subredes:	
Nº de subredes útiles:	
Nº total de direcciones de host:	
Nº de direcciones útiles:	
Nº de bits tomados:	

¿Cuál es el rango para la 8ª subred útil?	
¿Cuál es el nº de subred para la 3ª subred útil?	
¿Cuál es la dirección de difusión (broadcast) para la 11ª subred útil?	
¿Cuáles son las direcciones asignables a la 9ª subred útil?	

Ejercicio 8

Determine la información necesaria para obtener las subredes solicitadas para la siguiente dirección IP:

Dirección de Red:	135.70.0.0
Nº de subredes útiles necesarias:	6
Nº de hosts útiles necesarios:	8190
Clase:	
Máscara de Subred (default):	
Máscara de Subred (subneteada):	
Nº total de subredes:	
Nº de subredes útiles:	
Nº total de direcciones de host:	
Nº de direcciones útiles:	
Nº de bits tomados:	

¿Cuál es el rango para la 9ª subred útil?	
¿Cuál es el nº de subred para la 3ª subred útil?	
¿Cuál es la dirección de difusión (broadcast) para la 4ª subred útil?	
¿Cuáles son las direcciones asignables a la 7ª subred útil?	